அடுக்குக் குறைப்பு முற்றொருமைகள் அல்லது குறைப்பு முற்றொருமைகள் (Power reducing identities or reduction identities)

இருமடங்குக் கோண முற்றொருமையிலிருந்து sine, cosine மற்றும் tangent இக்கான குறைப்பு முற்றொருமைகளைக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக,

$$\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 \quad \Rightarrow \quad \cos^2 A = \frac{1+\cos 2A}{2}$$

பின்வரும் அட்டவணையில் அடுக்குக் குறைப்பு முற்றொருமைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அடுக்குக் குறைப்பு முற்றொருமைகள்
$\sin^2 A = \frac{1-\cos 2A}{2}$, $\cos^2 A = \frac{1+\cos 2A}{2}$, $\tan^2 A = \frac{1-\cos 2A}{1+\cos 2A}$

குறிப்பு: (i) அடுக்குக் குறைப்பு முற்றொருமையில் அடுக்கு இரண்டிலிருந்து ஒன்றாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

(ii) அடுக்குக்குறைப்பு முற்றொருமைகள் sine மற்றும் cosine ஆகியவற்றின் இரட்டைப்படை அடுக்குகளை, அடுக்கு ஒன்றையுடைய cosine ஆக மாற்றப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, அடுக்குக் குறைப்பு முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தி, $\cos^4 x = \frac{1}{8}\cos 4x + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{3}{8}$ மற்றும் $\sin^4 x = \frac{1}{8}\cos 4x - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{3}{8}$, என நிரூபிக்கலாம். (முயற்சி செய்!)

(iii) உயர் கணிதத்தில் அடுக்குக் குறைப்பு முற்றொருமைகள் பெரிதும் பயன் படுகின்றன.

மும்மடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் (Triple–Angle Identities)

இருமடங்குக்கோண முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தி மும்மடங்குக் கோண முற்றொருமைகளைக் காணலாம்.

முற்றொருமை 3.12 : $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$

நிரூபணம்

$$\begin{aligned}\sin 3A = \sin(2A + A) &= \sin 2A\cos A + \cos 2A\sin A \\ &= 2\sin A\cos^2 A + (1 - 2\sin^2 A)\sin A \\ &= 2\sin A(1 - \sin^2 A) + (1 - 2\sin^2 A)\sin A \\ &= 3\sin A - 4\sin^3 A\end{aligned}$$

முற்றொருமை 3.13 : $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$

நிரூபணம்

$$\begin{aligned}\cos 3A &= \cos(2A + A) = \cos 2A\cos A - \sin 2A\sin A \\ &= (2\cos^2 A - 1)\cos A - 2\sin A\cos A\sin A\end{aligned}$$

11th Maths V-1 TM.indb 144 21-01-2019 16:48:14